L298n电机驱动模块（芯片）快速入门

原创 VIP免费 于 2022-01-06 18:47:45 发布 · 6.6w 阅读 · 51 · 465

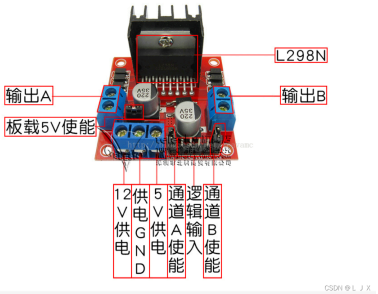
文章标签： #嵌入式硬件 #硬件工程 #pcb工艺 #单片机

目录

l298n模块详解
l298n芯片简介

在嵌入式领域中l298n属于最常用的电机驱动 模块，该模块稳定，耐用，操作简单备受广大电子爱好者的喜爱，今天小编结合自己开发的经验来给初学者门聊聊如何使用这款模块及芯片的用法

l298n模块详解

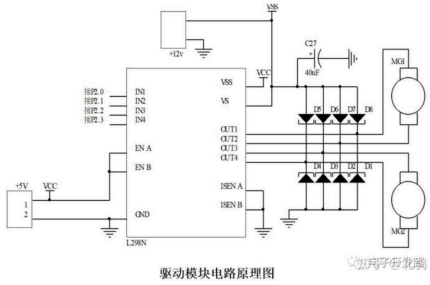


如图所示，模块左右两侧的2P的端子是接入电机的，左右两端分别可以接入一个直流电机。由于直流电机不分正负所以怎样接都是可以的。中间3P的端子分别接12V,GND ,5V。黑色排针部分左右两端的跳帽插上代表使能，l298n有两个通道，所以有两个使能跳帽。中间的四个排针是逻辑输入，左边两个为一组，右边两个为另一组，真值表如下图所示

直流电机	旋转方式	IN1	IN2	IN3	IN4	调速PWM信号	
						调速端A	调速端B
M1	正转	高	低	/	/	高	/
	反转	低	高	/	/	高	/
	停止	低	低	/	/	高	/
M2	正转	/	/	高	低	/	高
	反转	/	/	低	高	/	高
	停止	/	/	低	低	/	高

http://blog.csdn.net/teayang
CSDN @L J X

下图附带了l298n模块的原理图 ，想自己diy画一板pcb的小伙伴可以参考一下



驱动模块电路原理图

CSDN @L J X

l298n芯片简介

类 型： 全桥

输入类型： 非反相

输出数： 4

电流-输出/通道： 2A

电流-峰值输出： 3A

电源电压： 4.5 V ~ 46 V

工作温度： -25°C ~ 130°C

安装类型： 通孔

封装/外壳： Multiwatt-15（垂直，弯曲和错列引线）

供应商 设备封装： 15-Multiwatt

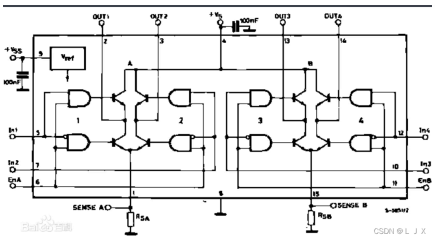
包装： 管件

器件型号 L298N

制造商 STMicroelectronics

芯片内部原理图（不搞芯片开发的小伙伴看个乐呵

L J X 关注 51 465 11 分享 打赏



引脚编号及功能

L298N 引脚编号与功能

引脚编号	名称	功能
1	电流传感器 A	在该引脚和地之间接小阻值电阻可用来检测电流
2	输出引脚 1	内置驱动器 A 的输出端 1，接至电机 A
3	输出引脚 2	内置驱动器 A 的输出端 2，接至电机 A
4	电机电源端	电机供电输入端,电压可达 46V
5	输入引脚 1	内置驱动器 A 的逻辑控制输入端 1
6	使能端 A	内置驱动器 A 的使能端
7	输入引脚 2	内置驱动器 A 的逻辑控制输入端 2
8	逻辑地	逻辑地
9	逻辑电源端	逻辑控制电路的电源输入端为 5V
10	输入引脚 3	内置驱动器 B 的逻辑控制输入端 1
11	使能端 B	内置驱动器 B 的使能端
12	输入引脚 4	内置驱动器 B 的逻辑控制输入端 2
13	输出引脚 3	内置驱动器 B 的输出端 1，接至电机 B
14	输出引脚 4	内置驱动器 B 的输出端 2，接至电机 B
15	电流传感器 B	在该引脚和地之间接小阻值电阻可用来检测电流

CSDN @L J X

注意：我们使用的时候大部分都用不上1脚和15脚，不用的话接地即可。

自己画pcb　做板的时候如果嫌l298n的高度太突兀，影响元件的布局及美观可以考虑298的另一个封装l298p，用法都是一样的，只不过是贴片封装的。（本人由于电路板要装入盒内，298n就显得格外突兀就选择了这款封装）



期待欢迎广大硬件工程师朋友的合作与交流

11 条评论　夜*莺 热评 和bts7960相比如何　写评论

手把手教你使用L298N电机驱动模块控制直流电机　weixin_42588877的博客　673
通过详细的接线与代码示例，掌握l298n电机驱动模块如何精准控制直流电机的正反转与调速，适用于各类Arduino项目开发场景。

L298N电机驱动模块全面讲解：适配各类开发板方法　weixin_42504649的博客　821
深入解析l298n电机驱动模块的工作原理及接线方法，涵盖常见开发板如Arduino、STM32的兼容方案，帮助开发者快速实现电机控制应用。

L298N电机驱动模块PWM调速实战案例分享　最新发布　weixin_36178216的博客　406
通过实际案例讲解如何使用L298N电机驱动模块实现PWM调速，深入剖析接线方法与代码逻辑，帮助掌握l298n电机驱动模块在直流电机控制中的应用技巧。

电机驱动---L298N　4-30
L298NSTM32OUT1和OUT2电机1的两个端子OUT3和OUT4电机2的两个端子ENAPA7ENBPA6IN1和IN2PA0和PA1IN3和IN4PA4和PA5VSS5VGNDGND l298n.h

STM32之L298N电机驱动模块　4-24
4. 12V电源(用于电机供电) 5. 5V电源(或使用L298N模块的5V输出) 3.2 硬件连接 STM32F103C8T6与L298N连接方式: STM32引脚L298N引脚说明PA0ENA电机A使能(PWM调速)PA1IN1电机A方向控制1PA2IN2电机A方向控制2PA3ENB电机B使能(PWM调速)PA4IN3电机

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 ☎ 400-660-0108 kefu@csdn.net 在线客服 工作时间 8:30-22:00

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心
家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照
©1999-2026北京创新乐知网络技术有限公司

L J X
博客等级　码龄5年

66 原创　1081 点赞　6790 收藏　592 粉丝

关注　私信

免费分发不够用？
解锁 AI 会员权益
AI 创作 / 定时批量 / 深度数据
专业营销一步到位
立即去解锁

热门文章

L J X 关注　51　465　11　分享　打赏

STM32-OLED屏幕显示教程 108445

LCD1602屏幕简介（全网最详细教程） 95758

L298n电机驱动模块（芯片）快速入门 66747

基于51单片机的多功能智能语音循迹避障小车 30996

基于STM32的LoRa无线通信（AS32—TTL-1W） 27829

分类专栏

香橙派 Orangepi Zero2 3篇

AutoSAR 6篇

Linux 15篇

51单片机 4篇

展开全部

下一篇：Wemos基础项目之--基于Wemo...

大家在看

机器学习大师课 第 4 课：分类问题入门 ——逻辑回归（垃圾邮件分类实战） 802

C语言经典编程50例解析

▲基于Qlearning强化学习博弈论的WSN混合覆盖漏洞恢复算法matlab仿真 346

华为云封禁IP的API使用指南 447

大模型长任务自动化的迷思——信息熵定律的视角

最新文章

git常用命令总结

A2l文件解析

AUTOSAR-存储基础知识

2023年 27篇 2022年 39篇